

Package `tabavcmt`

Jean-Baptiste POUGET

Version 1.0 – Juin 2026

1 Présentation

Le package `tabavcmt` permet de générer automatiquement des tableaux d’avancement en chimie à partir d’une syntaxe simple et intuitive.

Il est destiné à la rédaction de cours, d’exercices, de travaux dirigés et de corrigés de physique-chimie au lycée et dans l’enseignement supérieur.

Le package construit automatiquement :

- l’équation chimique ;
- les séparations entre réactifs et produits ;
- les lignes d’évolution des quantités de matière ;
- les états du système ;
- les expressions littérales en fonction de l’avancement ;
- la mise en forme complète du tableau.

Les espèces chimiques sont saisies une seule fois sous la forme `\ce{...}`. Le package extrait automatiquement le nom de l’espèce pour les quantités de matière en supprimant les états physiques (s), (l), (g) et (aq).

2 Chargement du package

Le package se charge de manière classique :

```
\usepackage{tabavcmt}
```

3 Environnement principal

Les tableaux d’avancement sont créés à l’aide de l’environnement :

```
\begin{tabavcmt}[<options>]  
Espèces chimiques  
\end{tabavcmt}
```

3.1 Options disponibles

Option	Valeur par défaut	Description
<code>fill</code>	<code>gray!10</code>	Couleur des en-têtes du tableau
<code>draw</code>	<code>black</code>	Couleur des bordures
<code>font size</code>	<code>\normalsize</code>	Taille de la police
<code>scale</code>	1	Largeur maximale du tableau (adaptation automatique)
<code>xi</code>	1	Utilise ξ comme variable d'avancement
<code>xi=0</code>	—	Utilise x comme variable d'avancement
<code>lignetotale</code>	oui	Affiche la ligne « État final (si totale) »
<code>lignetotale=non</code>	—	Supprime cette ligne et remplace $\xi_f < \xi_{\max}$ par $\xi_f \leq \xi_{\max}$
<code>linewidth</code>	1pt	Ajuste l'épaisseur des lignes du tableau
<code>separation</code>	double	Sépare par une double ou simple ligne les réactifs des produits et la ligne optionnelle de l'état final dans le cas d'une réaction totale
<code>inter dbl lgn</code>	1.2	Gère la distance entre les lignes dans le cas d'une séparation par ligne double (clé <code>separation</code> vaut double)

3.2 Déclaration des espèces chimiques

3.2.1 Réactif

`\reactif[<largeur>]{<coefficient>}{<formule chimique>}{<quantité initiale>}`

3.2.2 Produit

`\produit[<largeur>]{<coefficient>}{<formule chimique>}{<quantité initiale>}`

L'argument `<largeur>` est optionnel. Sa valeur par défaut est :

[3cm]

Lorsque le coefficient stœchiométrique vaut 1, il peut être omis :

`\reactif{}{\ce{Fe2O3(s)}}{n_0}`

4 Particularités

- Les coefficients stœchiométriques sont automatiquement espacés des espèces chimiques.
- Les états physiques sont conservés dans l'équation chimique.

- Les états physiques sont automatiquement supprimés dans les expressions de type $n(\cdot)$.
- La largeur du tableau est automatiquement ajustée grâce au package `adjustbox`.
- Les petits tableaux ne sont jamais agrandis.
- Les grands tableaux sont automatiquement réduits afin de tenir dans la largeur disponible.

5 Exemples

5.1 Exemple 1

```
\begin{tabavcmt}[font size = \normalsize,
fill=red,
draw=green,
xi=1,
scale=0.7,
ligne totale=non,
linewidth=1pt,
inter dbl lgn=1.2,
separation=simple
]
\reactif[2.5cm]{3}{\ce{Cl2(g)}}{\num{0,3}}
\reactif[2.5cm]{2}{\ce{Al(s)}}{\num{0,1}}
\produit[2.5cm]{2}{\ce{AlCl3(s)}}{0}
\end{tabavcmt}
```

Équation de la réaction		$3 \text{Cl}_2(\text{g}) + 2 \text{Al}(\text{s}) \longrightarrow 2 \text{AlCl}_3(\text{s})$		
État du système	Avancement (mol)	Quantités de matière (mol)		
		$n(\text{Cl}_2)$	$n(\text{Al})$	$n(\text{AlCl}_3)$
État initial	$x = 0$	0,3	0,1	0
État intermédiaire	$0 < x(t) < x_f$	$0,3 - 3x$	$0,1 - 2x$	$0 + 2x$
État final	$x_f \leq x_{\max}$	$0,3 - 3x_f$	$0,1 - 2x_f$	$0 + 2x_f$

5.2 Exemple 2

```
\begin{tabavcmt}[font size = \normalsize,
fill=blue!30,
draw=blue,
xi=0,
scale=1,
ligne totale=oui,
linewidth=0.5pt,
inter dbl lgn=1.5,
separation=double
]
\reactif[3.75cm]{\ce{Fe2O3(s)}}{\num{7,52e-2}}
\reactif[3.75cm]{2}{\ce{Al(s)}}{\num{1,48e-1}}
\produit[3cm]{2}{\ce{Fe(s)}}{0}
\produit[3cm]{\ce{Al2O3(s)}}{0}
\end{tabavcmt}
```

Équation de la réaction		$\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Al}(\text{s}) \longrightarrow 2\text{Fe}(\text{s}) + \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s})$			
État du système	Avancement (mol)	Quantités de matière (mol)			
		$n(\text{Fe}_2\text{O}_3)$	$n(\text{Al})$	$n(\text{Fe})$	$n(\text{Al}_2\text{O}_3)$
État initial	$\xi = 0$	$7,52 \times 10^{-2}$	$1,48 \times 10^{-1}$	0	0
État intermédiaire	$0 < \xi(t) < \xi_f$	$7,52 \times 10^{-2} - \xi$	$1,48 \times 10^{-1} - 2\xi$	$0 + 2\xi$	$0 + \xi$
État final	$\xi_f < \xi_{\max}$	$7,52 \times 10^{-2} - \xi_f$	$1,48 \times 10^{-1} - 2\xi_f$	$0 + 2\xi_f$	$0 + \xi_f$
État final (si totale)	$\xi_f = \xi_{\max}$	$7,52 \times 10^{-2} - \xi_{\max}$	$1,48 \times 10^{-1} - 2\xi_{\max}$	$0 + 2\xi_{\max}$	$0 + \xi_{\max}$

6 Compatibilité

Le package a été développé et testé sous TeX Live 2019.

Les dépendances utilisées ont été volontairement limitées afin d'assurer une bonne compatibilité avec différentes versions de TeX Live.

7 Historique des versions

1.0 Création du package